

一、 论文

（一）内容简要介绍

本次选取的论文标题为《COALA: A Practical and Vision-Centric Federated Learning Platform》，在线下载地址<https://arxiv.org/abs/2407.16560>，发表于 ICML2024，由索尼 AI、清华大学联合团队提出的面向计算机视觉的实用联邦学习开源平台 COALA。核心解决现有联邦学习框架任务、数据、模型维度覆盖不全、难以落地真实视觉业务的缺陷。

主流 FL 框架大多具有于单图像分类、仅支持标签分布偏移、只能训练完整统一模型的局限，无法适配真实视觉场景。如在任务层面缺少检测、分割、姿态识别、多任务联合训练等实用 CV 任务；在数据层面仅监督学习，忽略半监督或无监督、跨域特征偏移、时序动态持续数据；在模型层面不支持拆分学习、异构客户端多模型、大模型轻量化微调（PEFT）。

COALA 平台从任务、数据、模型三大核心能力进行分层设计，完整覆盖现实联邦学习场景，配套标准化基准测试集。在任务层面支持包括图像分类、目标检测、语义分割、人体姿态估计、人脸识别、行人重识别等在内的 15 类计算机视觉任务并首创联邦多任务学习，使单客户端可同步训练多个视觉任务，依托 Taskonomy 数据集验证跨任务知识迁移效果；在数据层面覆盖了全类型数据异质性与标注场景，具有标签偏移、跨域特征偏移、测试集分布漂移的异质性，采用监督、半监督（服务端/客户端少量标签）、无监督自监督联邦学习的标注模式，持续学习动态数据，解决数据流随时间变化、模型灾难性遗忘问题；在模型层面突破了单一全局模型限制，采用完整模型联邦训练、异构客户端个性化聚类训练，并通过拆分学习（Split Learning）降低边缘设备算力压力；仅微调少量大模型联邦轻量微调 LoRA 等 PE 方案的参数，大幅节约通信成本。平台分为服务端、客户端双模块的系统架构，服务端负责任务调度、模型聚合、资源管理、指标监控；客户端负责本地训练、数据管理和分布漂移检测器。提供三级自定义能力，适配各类定制业务；具有配置自定义、组件自定义、工作流自定义的三级自定义机制，可修改 yaml 快速调整客户端数量、数据集、训练轮次；插件式替换聚合算法、损失、数据加载器以及重写如半监督两阶段训练流程的完整训练逻辑。

最后，本实验基于 CIFAR、BDD100K、DomainNet、MPII 等多套视觉数据集完成系统性基准对比，验证 COALA 在非独立同分布数据、多任务、拆分学习、大模型微调场景下的效果，代码开源为 <https://github.com/SonyResearch/COALA>。

（二）金融领域落地应用方式

联邦学习的核心价值是数据不出本地、多方联合建模，规避隐私合规风险，COALA 完备视觉+异构数据支持，适配银行、证券、量化、风控等多金融场景。

核心适配场景为金融视觉风控。首先，银行开户、信贷身份核验时，手机银行本地存储的用户身份证、人脸照片，因为隐私合规的监管要求不能集中上传至中心服务器，因此需要多家分行作为联邦客户端，在本地运行 COALA 人脸识别模型，仅上传梯度或少量的参数。通过这种方式可以发挥 COALA 支持不同拍摄光线、设备、画质的跨域特征偏移的优势，并且半监督联邦可以适配存量无标签人脸素材，提升异地人证比准确率，从而杜绝用户图像集中泄露风险。其次在票据、合同 OCR 视觉风控方面，企业增值税发票、贷款合同影像分散在各支行、合作企业，无法统一汇总训练票据识别模型，使用 COALA 联邦分割学习，轻量视觉编码器部署边缘柜员设备，复杂解码器放在总行服务端，本地解析票据文字、印章，

仅传输模型参数，联合训练票据真伪、篡改检测模型，识别涂改、虚假发票。最后在 ATM、线下网点的监控反欺诈方面，ATM 摄像头、网点监控视频仅在本地存储，视频数据禁止外传。各网点作为客户端，基于 COALA 联邦目标检测，联合识别异常行为，如尾随取款、遮挡摄像头、团伙诈骗，动态更新异常行为模型，全程原始视频不离开本地设备。

其次在证券或加密资产量化风控领域，多家量化机构、交易所拥有本地行情 K 线截图、盘口图表，不愿共享私有历史行情数据，客户端本地可以用 COALA 训练图表异常检测模型，如插针、操纵拉升、虚假流动性 K 线；同时，联邦持续学习适配时序行情分布漂移，实时识别短期市场操纵图形特征，多机构联合建模，无需泄露私有策略与历史行情即可进行 K 线、行情图表视觉异常识别；2. 在交易界面抓取用户交易操作截图、页面行为图像，联邦训练异常交易识别模型，进行行为风控识别批量机器人刷单、多账户联动操纵，数据本地留存，满足交易所数据隔离监管；3. 小微企业经营流水截图、门店监控、票据影像分散在税务、商超、银行等不同合作机构，数据互通存在合规限制，基于 COALA 联邦多任务学习同步训练票据识别、经营场景分类、商户风险打分多个视觉任务，促进普惠信贷小微企业风控，多方联合建模评估经营稳定性，避免交换原始经营图像数据；4. 车险、财险定损照片存储于各分公司、修理厂，照片包含车主隐私，各定损网点作为联邦客户端，通过 COALA 联合训练车辆破损、财产损失检测分割模型，跨地域适配不同拍摄角度、光照，定损图像本地保存，仅同步模型参数，降低定损欺诈识别成本，帮助保险行业视觉定损。

二、银行总行资产托管岗位

（一）日常工作内容

该岗位日常工作核心基础内容包括运营核算和客户营销。对公募基金、养老金、资管产品每日资金划拨、证券交割清算，核对投资买卖资金、份额、净值进行资产清算结算；每日对托管资产做资产估值，核算持仓、收益、手续费，编制托管台账、资产报表；按月/季出具养老金、基金托管监管报表，向银保监会、人社部门、交易所提交合规材料；保管合同、交割单、估值底稿，处理季末、年末大规模集中核算加班工作。对接养老金机构、公募、保险、大型企业年金客户，洽谈托管业务合作；维护存量托管客户，沟通结算流程、系统对接、业务需求变更；同业资源互换：和券商、基金公司交换渠道资源，拓展新增托管规模；业务立项落地：完成托管协议签署、系统上线、业务流程搭建。

（二）遇到的问题

岗位日常工作机械重复工作量极大，人工核对效率低，每日海量交易、持仓数据全靠人工交叉校验，估值、对账步骤标准化但繁琐，长期重复机械数字核对；时间刚性压力大，每日清算有固定截止时间，季末、年末、分红日业务暴增，必须加班完成，一旦延迟影响全市场资金交割；容错率为零，微小失误引发重大风险，数字录入、估值计算错一位，会导致资金划付错误、监管处罚、客户巨额投诉；多主体数据格式不统一，基金管理人、交易所、年金平台提供的数据模板各不相同，人工整理、转换格式耗费大量时间。业务同质化严重，竞争壁垒弱：各家银行托管基础清算、估值服务几乎无差别，仅靠资源互换拓展客户，个人可掌握的核心竞争力有限；客户数据分散，经营分析困难，客户托管规模、资金流动、产品收益数据散落在多个系统，手动汇总客户经营报表耗时久，无法快速挖掘客户潜在需求；同业信息不对称，难以实时获取市场竞品托管费率、增值服务政策，

制定营销方案缺乏数据支撑。

（三）如何运用科技解决

针对这些问题，可以利用自动化智能对账 Agent 依托 NLP 语言世界模型，自动识别管理人、交易所、年金平台各类格式的文本、表格交易数据，统一转换标准格式，智能匹配资金、持仓、份额数据，自动标记对账差异，替代 90%左右的人工核对工作；利用通用 AI 代理自主完成每日资产估值、收益测算，自动抓取市场行情、费率参数，一键生成托管台账、监管报送报表，自动校验计算逻辑，从源头降低人工计算失误风险；采用 AI 智能做时序任务智能调度，预判季末、分红、年末业务峰值，自动提前分流批量核算任务，错峰处理数据，减少集中加班压力，按时完成清算截止要求。针对多系统数据孤岛、格式不统一问题，搭建联邦训练数据中台，在不泄露养老金、基金客户私密交易数据的前提下，打通清算、估值、客户管理、监管报送系统数据；利用异构个性化聚类模型统一多来源数据的标准，实现数据一次采集、多业务复用，无需反复手动导出转换；利用客户经营智能分析 Agent，AI 自动汇总客户托管规模、资金流入流出、产品结构数据，生成可视化客户经营报告，自动识别客户拓展潜力、资金闲置周期，为营销人员推送精准拓展方案；开发市场竞品智能推演模拟，语言世界模型搭建虚拟行业市场环境，模拟不同托管费率、增值服务下客户合作意愿，推演同业竞争场景，辅助营销人员制定差异化合作方案，打破托管业务同质化竞争短板。



通用代理能力什么意思

结合你看的Qwen-AgentWorld论文，大白话讲通用代理能力：

1. 分开拆解

- **代理(Agent)**：能自己主动做事的AI，不用你每一步都下指令。
比如你只说“测试一套股票投资策略”，它会自己找数据、模拟行情、回测、出分析报告，不用你分步指挥。
- **通用(General)**：不只能干一件活，适配完全不同的场景。
普通专用AI：只会算股票指标，换外汇、加密资产就用不了；
通用代理：股票、汇率、宏观风险推演、策略优化全都能处理。

2. 论文里的核心体现（LWM语言世界模型支撑）

1. 能看懂现实世界规则，搭建虚拟模拟环境；
2. 面对从没出现过的市场情景（突发加息、地缘危机），也能自主推理、做投资决策；
3. 跨领域通用，一套模型搞定各类投资分